व्यावसायिक IT/ITES परीक्षा कक्षा 12

सेट 2

समय: 3 घंटे **अधिकतम अंक:** 30

खंड क: बहुविकल्पीय प्रश्न (10 × 1 = 10 अंक)

निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें।

1. MySQL तालिका में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

    - (a) ADD
    - (b) INSERT
    - (c) CREATE
    - (d) UPDATE

2. Python फ़ाइलों के लिए सही फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है?

    - (a) .python
    - (b) .pt
    - (c) .py
    - (d) .pyt

3. Python में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चर नाम है?

    - (a) 2variable
    - (b) variablename
    - (c) variable_name
    - (d) variable name

4. MySQL में, तालिका से डेटा प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

    - (a) GET
    - (b) RETRIEVE
    - (c) SELECT
    - (d) FETCH

5. RDBMS का पूर्ण रूप क्या है?

    - (a) Relational Database Management System
    - (b) Random Database Management System
    - (c) Reliable Database Management System
    - (d) Remote Database Management System

6. Python में घातांक (exponentiation) के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

    - (a) ^
    - (b) **
    - (c) //
    - (d) %

7. MySQL में, परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है?

    - (a) SORT BY
    - (b) ARRANGE BY

- (c) ORDER BY
- (d) GROUP BY

8. print(len("Python")) का आउटपुट क्या होगा?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) Error

9. पंक्तियों की संख्या गिनने के लिए किस MySQL फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- (a) TOTAL()
- (b) COUNT()
- (c) NUMBER()
- (d) SUM()

10.Python में सूची (list) बनाने के लिए सही सिंटैक्स क्या है?

- (a) list = {1, 2, 3}
- (b) list = (1, 2, 3)
- (c) list = [1, 2, 3]
- (d) list = <1, 2, 3>

11.कौन सी डेटा संरचना LIFO (Last In First Out) सिद्धांत का पालन करती है?

- (a) Queue
- (b) Stack
- (c) Array
- (d) Linked List

12.Python में, अपवादों (exceptions) को संभालने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

- (a) if-else
- (b) try-except
- (c) switch-case
- (d) for-while

13.निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ़्टवेयर विकास मॉडल है?

- (a) Waterfall Model
- (b) Ocean Model
- (c) Mountain Model
- (d) Desert Model

14.निम्नलिखित में से कौन सी एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति है?

- (a) Typewriters
- (b) Artificial Intelligence
- (c) Telegram
- (d) Fax machines

15.Internet of Things (IoT) का तात्पर्य है:

- (a) एकाधिक इंटरनेट कनेक्शन
- (b) परस्पर जुड़े भौतिक उपकरण जो संचार करते हैं और डेटा का आदान-प्रदान करते हैं
- (c) विभिन्न वेब ब्राउज़र
- (d) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

खंड ख: अति लघु उत्तरीय प्रश्न (4 × 1 = 4 अंक)

निर्देश: किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

20.MySQL में UPDATE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।

21.Python में break और continue स्टेटमेंट के बीच क्या अंतर है?

22.MySQL में NULL मान क्या है? यह शून्य या खाली स्ट्रिंग से कैसे अलग है?

23.सॉफ्टवेयर विकास में आवश्यकता विश्लेषण चरण का उद्देश्य क्या है?

24.सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रलेखन (documentation) के महत्व को समझाइए।

खंड ग: लघु उत्तरीय प्रश्न (2 × 3 = 6 अंक)

निर्देश: किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है।

16.MySQL में CHAR और VARCHAR डेटा प्रकारों के बीच क्या अंतर है?

17.Python में स्ट्रिंग स्लाइसिंग को उदाहरण सहित समझाइए।

18."Products" नामक तालिका से उन सभी रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए एक MySQL क्वेरी लिखें जहां मूल्य 500 से अधिक है।

19.Python में शब्दकोश (dictionaries) क्या हैं? शब्दकोश बनाने के लिए सिंटैक्स लिखें।

खंड घ : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (2 × 5 = 10 अंक)

निर्देश: किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

18.Waterfall Model और Agile Development Methodology की तुलना और विरोधाभास कीजिए। प्रत्येक दृष्टिकोण में शामिल चरणों/प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। दोनों मॉडलों के लाभ और हानियों की चर्चा करें।

19.Python में सशर्त कथन (conditional statements) क्या हैं? if, if-else, और if-elif-else को उदाहरणों के साथ समझाइए। अंकों के आधार पर ग्रेड की गणना करने के लिए एक Python प्रोग्राम लिखें (A: >90, B: 80-90, C: 70-79, D: 60-69, F: <60)।

20.MySQL में समुच्चय फ़ंक्शन (aggregate functions) - COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN - की व्याख्या करें। "Sales" तालिका के साथ प्रत्येक फ़ंक्शन के उपयोग को प्रदर्शित करने वाली SQL क्वेरी लिखें जिसमें कॉलम हैं: Product_ID, Product_Name, Quantity, Price।
